PRESENTASI RENCANA PROYEK UAS PBO

WeatherTrack

Sistem Informasi Cuaca Berbasis Lokasi

Aplikasi Java Desktop dengan Konsep OOP, Arsitektur MVC, & Design Pattern

---

PROGRAM STUDI
Informatika - UINSSC

DOSEN PENGAMPU
Kahfi Gunardi, M.Kom.

ANALISIS PERMASALAHAN

Latar Belakang & Identifikasi Masalah

Kendala utama pengguna dalam memperoleh informasi cuaca yang relevan

Kurang Praktis

Pengguna harus mencari informasi terpisah atau memasukkan nama lokasi secara manual secara berulang.

Inefisiensi Waktu

Membutuhkan waktu tambahan hanya untuk menemukan kondisi cuaca pada lokasi tujuan tertentu.

Ketidaksesuaian Data

Informasi cuaca umum belum tentu menggambarkan kondisi spesifik lokasi yang ingin diketahui pengguna.

Tidak Terpusat

Pengguna sulit mendapatkan gambaran utuh suhu, kelembaban, angin, dan prakiraan dalam satu tampilan.

TARGET APLIKASI

Tujuan Proyek & Solusi

Solusi terintegrasi WeatherTrack untuk kemudahan akses data cuaca

Informasi Terpusat
Menampilkan suhu, kelembapan, angin, dan prakiraan cuaca harian dalam satu antarmuka.

Pencarian Berbasis Lokasi
Memungkinkan pencarian cuaca melalui deteksi lokasi otomatis atau pencarian nama kota.

Implementasi OOP Java
Menerapkan prinsip Encapsulation, Abstraction, Inheritance, dan Polymorphism secara optimal.

FITUR RINGKAS WEATHERTRACK

- Kondisi Cuaca Saat Ini
- Suhu & Kelembapan Udara
- Kecepatan & Tekanan Angin
- Prakiraan Cuaca 5–7 Hari
- Riwayat Pencarian Lokasi

SPESIFIKASI SISTEM

Fitur Utama & Batasan Ruang Lingkup

Cakupan kerja aplikasi WeatherTrack untuk membatasi pengembangan proyek

No	Fitur Utama	Deskripsi Singkat
1	**Deteksi Lokasi**	Ambil lokasi pengguna (GPS/Simulasi).
2	**Pencarian Lokasi**	Cari cuaca berdasarkan nama kota.
3	**Cuaca Saat Ini**	Tampil suhu & kondisi cuaca terkini.
4	**Detail Cuaca**	Kelembapan, angin, tekanan udara, UV.
5	**Prakiraan Cuaca**	Perkiraan cuaca per jam & 5–7 hari.
6	**Riwayat Pencarian**	Menyimpan kota yang pernah dicari.

Batasan Aplikasi

- Berfokus pada penyajian informasi cuaca berbasis lokasi.
- Lokasi via pencarian nama kota / data simulasi.
- Data bersumber dari API Cuaca / Data Simulation Engine.
- Tidak menyediakan peringatan bencana mandiri.
- Dikembangkan dalam bahasa Java (PBO).

ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK

Arsitektur MVC & Design Pattern

Penerapan pola desain OOP untuk menjaga modularitas dan keterbacaan kode

POLA UTAMA

Model-View-Controller

Pemisahan antara struktur data (Model), antarmuka GUI Java Swing (View), dan pemroses aksi bisnis (Controller).

DESIGN PATTERN

Singleton Pattern

Memastikan instance pengelola konfigurasi API/Koneksi hanya dibuat sekali selama aplikasi berjalan.

DESIGN PATTERN

Repository Pattern

Memisahkan logika penyimpanan dan pengambilan data riwayat pencarian (HistoryRepository).

ANTARMUKA PENGGUNA (JAVA SWING GUI)

Rancangan UI (5 Window Utama)

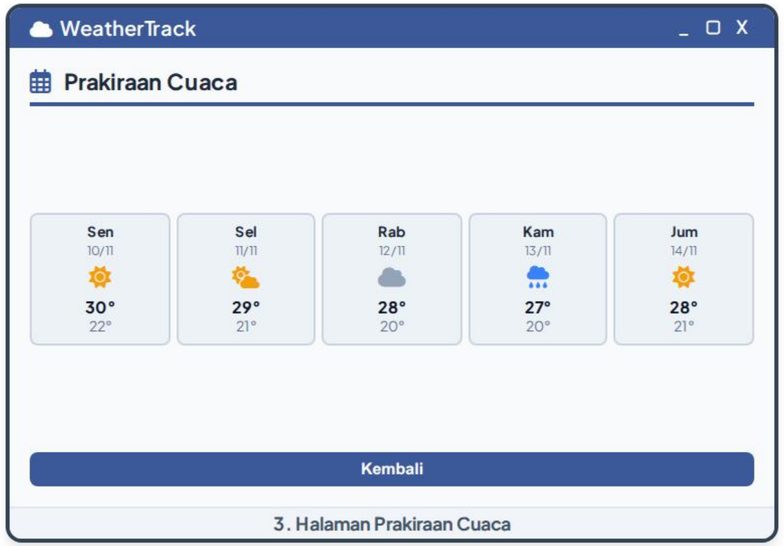
Wireframe antarmuka berbasis JFrame NetBeans sesuai spesifikasi aplikasi WeatherTrack



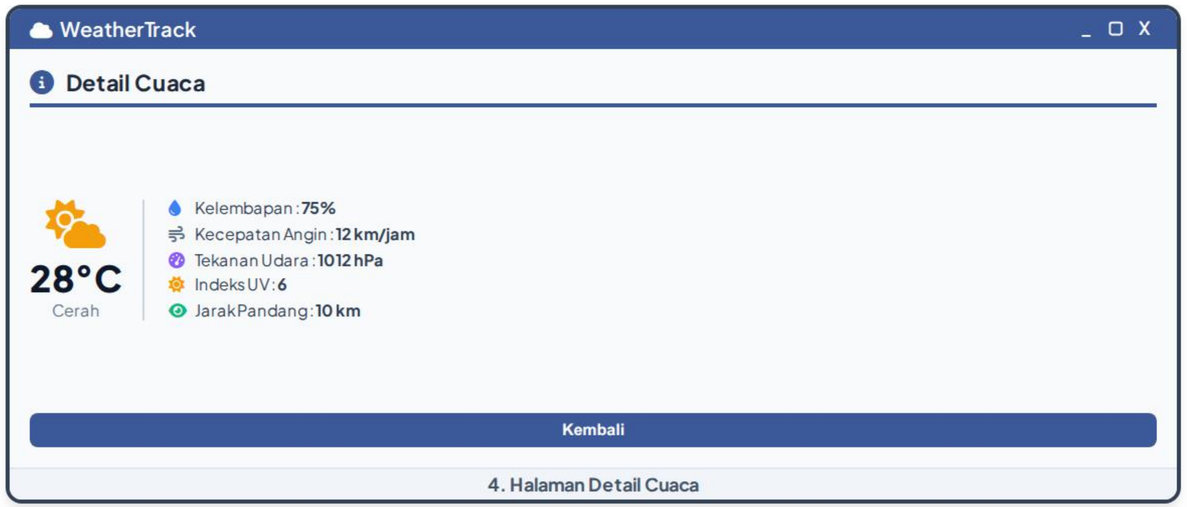
1. Halaman Beranda



2. Halaman Pencarian Lokasi



3. Halaman Prakiraan Cuaca



4. Halaman Detail Cuaca



5. Halaman Riwayat Pencarian

TIMELINE PROYEK

Garis Waktu (Pertemuan 10 – 15)

Tahapan rencana aksi pengembangan aplikasi WeatherTrack

1

Desain Kelas

Perancangan Model UML & Struktur Data

2

Logika Inti

Service API & Weather Engine

3

GUI & Repository

Pengembangan UI & Riwayat I/O

4

Uji & Laporan

Testing & Final Laporan UAS

KOLABORASI TIM

Pembagian Tugas Kelompok

Peran spesifik masing-masing anggota kelompok dalam pengerjaan

ANGGOTA 1

OOP & Model Data

- Merancang UML Class Diagram.
- Membuat class `Location`, `Weather`, `Forecast`.
- Membuat class `SearchHistory`.
- Encapsulation & Abstraction.

ANGGOTA 2

UI & Controller

- Desain UI & Mockup Aplikasi.
- Dashboard, Pencarian, & Detail View.
- Membuat `WeatherController`.
- Event handling tombol UI.

ANGGOTA 3

Pengolahan Data & Integrasi

- Membuat `WeatherService` & API/Simulasi.
- Membuat `HistoryRepository`.
- Integrasi Model, View, & Controller.
- Pengujian fungsi aplikasi.

Terima Kasih!

Apakah ada pertanyaan atau masukan untuk rancangan proyek **WeatherTrack**?

Sesi Tanya Jawab & Diskusi

Image Sources



https://play-lh.googleusercontent.com/bAacrebOu1BWBomAms2DrnQOfQ1LLAiUBqyRv_wXX8sR8W0mnw3I78YA9GPCzrA11L6NXI8F1rfYmLVjx-cRMDQ=w526-h296-rw

Source: play.google.com